

FICHE MÉTHODE — LES DÉRIVÉES

Tome 2 · Terminale C & D · Collection Le Grand Frère

Identifie le cas → applique les étapes → gagne tes points au BAC.

1 Dérivée d'une fonction composée ($u \circ v$)

Le cas le plus fréquent — maîtriser la chaîne de dérivation

- 1 **Identifie** la fonction extérieure u et la fonction intérieure v
- 2 **Dérive** $u \rightarrow u'$ et $v \rightarrow v'$ séparément
- 3 **Applique** la formule : $(u \circ v)' = u'(v) \times v'$
- 4 **Simplifie** et vérifie que tu n'as pas oublié v'

2 Tableau de variations (signe de f')

Trouver les extremums et dresser le tableau

- 1 **Calcule** $f'(x)$ — dérive correctement la fonction
- 2 **Résous** $f'(x) = 0 \rightarrow$ trouve les valeurs critiques
- 3 **Étudie** le signe de $f'(x)$ sur chaque intervalle
- 4 **Dresse** le tableau : signe de $f' \rightarrow$ variations de f (■ si $f' > 0$, ■ si $f' < 0$)

3 Équation de la tangente en un point

Question classique des 2-3 premiers points du problème d'analyse

- 1 **Calcule** $f'(x)$ — c'est le coefficient directeur de la tangente
- 2 **Évalue** $f'(a)$ en remplaçant x par a (le point donné)
- 3 **Calcule** $f(a)$ — l'ordonnée du point de tangence
- 4 **Écris** : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

■ 5 PIÈGES À ÉVITER AU BAC

N°1 $(u \times v)' \neq u' \times v'$

La dérivée d'un produit c'est $(u'v + uv')$. Confondre avec la composée est l'erreur la plus fréquente.

N°2 Oublier v' dans la composée

Dans $(u \blacksquare v)'$, tu dois TOUJOURS multiplier par v' . Sans v' , tu perds tous les points de la question.

N°3 $f'(a) = 0 \neq$ extremum automatique

Un point critique n'est pas forcément un extremum. Il faut étudier le changement de signe de f' .

N°4 Confondre $f'(a)$ et $f(a)$ pour la tangente

$f'(a)$ = pente de la tangente. $f(a)$ = ordonnée du point. Les deux sont nécessaires.

N°5 Dérivée de $1/u = -u'/u^2$

Beaucoup écrivent $-1/u'$ ou $-u/u^2$. La formule exacte est $-u'/u^2$. Apprends-la sans faute.